
Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie 2022/2023

Spotkanie I

Zasada Szufladkowa Dirichleta

Zadanie 1. Udowodnić, że spośród 7 różnych liczb rzeczywistych można wybrać dwie takie liczby x, y , że

$$0 \leq \frac{x-y}{1+xy} < \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Zadanie 2. W przedziale $(1, 2^n)$ wybrano $2n+1$ liczb. Udowodnić, że pewne trzy z nich są długościami boków trójkąta.

Zadanie 3. Udowodnić, że w dowolnym $2n$ -kącie wypukłym istnieje przekątna nierównoległa do żadnego z boków tego wielokąta.

Zadanie 4. Dane są liczby całkowite $a_1, a_2, \dots, a_{11}$. Udowodnić, że istnieje taki niezerowy ciąg $x_1, x_2, \dots, x_{11}$ o wyrazach ze zbioru $\{-1, 0, 1\}$, że liczba $x_1 a_1 + \dots + x_{11} a_{11}$ jest podzielna przez 1989.

Zadanie 5. Danych jest 11 liczb rzeczywistych. Udowodnić, że co najmniej dwie spośród nich mają rozwinięcia dziesiętne pokrywające się w nieskończonej ilości miejsc po przecinku. (Jeśli liczba ma skończone rozwinięcie dziesiętne, to uzupełniamy je zerami.)

Zadanie 6. Płaszczyzna jest pokolorowana na n kolorów. Udowodnij, że istnieje prostokąt o wierzchołkach tego samego koloru.

Zadanie 7. Na płaszczyźnie leży n prostych, z których żadne dwie nie są równoległe. Udowodnić, że można znaleźć wśród nich parę prostych, przecinających się pod kątem nie przekraczającym $180^\circ/n$.

Zadanie 8. Danych jest 2021 różnych liczb całkowitych dodatnich niepodzielnych przez 2^{1010} . Udowodnić, że wśród nich istnieją trzy a, b i c takie, że liczba $|b^2 - 4ac|$ nie jest kwadratem liczby całkowitej.

Zadanie 9. Na szachownicy 8×8 ustawiono 8 wież w taki sposób, że żadne dwie się nie atakują. Udowodnić, że wśród wzajemnych odległości między wieżami, pewne dwie są równe.

(Odległością między wieżami nazywamy długość odcinka łączącego środki pól na których stoją wieże.)

Zadanie 10. Dane są liczby naturalne $a_1 < a_2 < \dots < a_n \leq 2n$ takie, że najmniejsza wspólna wielokrotność dowolnych dwóch jest większa niż $2n$. Udowodnić, że $a_1 > \lfloor 2n/3 \rfloor$.

Zadanie 11. Wielokąt wypukły na płaszczyźnie zawiera co najmniej $m^2 + 1$ punktów kratowych (czyli punktów o współrzędnych całkowitych). Udowodnić, że ten wielokąt zawiera $m + 1$ punktów kratowych leżących na jednej prostej.

Zadanie 12. Niech A będzie podzbiorem zbioru $\{0, 1, 2, \dots, 1997\}$ mającym więcej niż 1000 elementów. Udowodnić, że albo zbiór A zawiera potęgę dwójki lub istnieją dwa różne elementy $a, b \in A$ których suma jest potęgą dwójki.

Zadanie 13. Wewnątrz kwadratu jednostkowego narysowano łamaną o długości większej niż $2n$, gdzie $n \geq 1$ jest liczbą całkowitą. Udowodnić, że istnieje prosta równoległa do boku kwadratu, która przecina łamaną w co najmniej $n + 1$ punktach.

Zadanie 14. Niech C będzie okręgiem o promieniu 16 natomiast niech A będzie pierścieniem kołowym o wewnętrznym promieniu równym 2 i zewnętrznym promieniu równym 3. Rozpatrzmy zbiór S składający się 650 punktów wewnątrz C . Udowodnić, że pierścień kołowy A można położyć tak aby przykrył co najmniej 10 punktów zbioru S .

Zadanie 15. Iloczyn 2021 liczb naturalnych ma dokładnie 2020 dzielników pierwszych. Udowodnić, że albo jedna z tych liczb, albo iloczyn kilku z nich jest kwadratem liczby całkowitej.

Zadanie 16. Na przyjęciu 15 chłopców i 15 dziewczyn są ustawieni w dwóch równoległych rzędach tworząc 15 par. W każdej parze różnica wzrostu jest nie większa niż 10 cm. Udowodnić, że jeśli ustawimy chłopców i dziewczyn w dwóch równoległych rzędach, w każdym malejąco według wzrostu, to w każdej nowo utworzonej parze różnica wzrostu jest również nie większa niż 10 cm.

Zadanie 17. Niech m, n będą takimi dodatnimi liczbami całkowitymi, że w zbiorze $\{1, 2, \dots, n\}$ znajduje się dokładnie m liczb pierwszych. Udowodnić, że wśród dowolnych $m + 1$ różnych liczb z tego zbioru można znaleźć liczbę, która jest dzielnikiem iloczynu pozostałych m liczb.

Zadanie 18. Dane są liczby całkowite dodatnie $x_1, x_2, \dots, x_n$ mniejsze od m oraz liczby całkowite dodatnie $y_1, y_2, \dots, y_m$ mniejsze od n . Udowodnić, że istnieją niepuste podzbiory zbioru x -ów oraz y -ów o równej sumie.

Zadanie 19. Na sferze jednostkowej zaznaczono kilka łuków okręgów wielkich tej sfery. Suma długości zaznaczonych łuków jest mniejsza niż π . Udowodnić, że istnieje płaszczyzna przechodząca przez środek sfery i nieprzecinająca żadnego z zaznaczonych łuków.

Zadanie 20. Udowodnić, że każda liczba całkowita dodatnia n posiada wielokrotność mniejszą niż n^4 mającą co najwyżej cztery różne cyfry w zapisie dziesiętnym.

Zadanie 21. Z klocków $2 \times 2 \times 1$ zbudowano sześcian o krawędzi 20. Udowodnić, że istnieje prosta równoległa do jednej z krawędzi sześcianu, przecinająca wewnątrz sześcianu i nie przecinająca wnętrza żadnego z klocków.

Zadanie 22. Danych jest 101 prostokątów których wymiary są liczbami całkowitymi dodatnimi nie przekraczającymi 100. Udowodnić, że wśród nich istnieją trzy prostokąty A, B i C takie, że $A \subset B \subset C$.